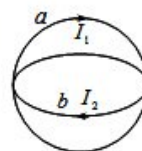


期末考试

大学物理——电磁学

- 1、 如图所示，两个圆环形导体 a 、 b 互相垂直地放置，且圆心重合，当它们的电流 I_1 、 I_2 同时发生变化时，则

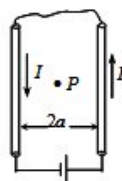


- A、两导体只产生自感电流，不产生互感电流
 B、 a 导体产生自感电流， b 导体产生互感电流
 C、 b 导体产生自感电流， a 导体产生互感电流
 D、两导体同时产生自感电流和互感电流

参考答案：A

2、

真空中两根很长的相距为 $2a$ 的平行直导线与电源组成闭合回路如图所示。已知导线中的电流为 I ，则在两导线正中间某点 P 处的磁能密度为

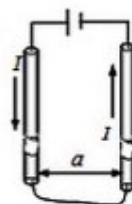


- A、 $\frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a} \right)^2$
 B、 $\frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$
 C、 $\frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \right)^2$
 D、0

参考答案：A

3、

两根很长的平行直导线，其间距离为 a ，与电源组成闭合回路如图。已知导线上的电流强度为 I ，在保持 I 不变的情况下，若将导线间距离增大，则空间的

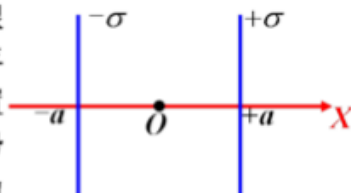


- A、总磁能将增大
- B、总磁能将减小
- C、总磁能将保持不变
- D、总磁能的变化不能确定

参考答案：A

4、

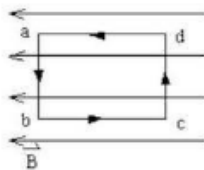
电荷密度为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电的平行平板，放在与平面相垂直的 X 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 位置上，如图所示。设坐标原点 O 处电势为零，则在此区域的电势分布曲线为



- A、
- B、
- C、
- D、

参考答案：A

- 5、如图，匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是

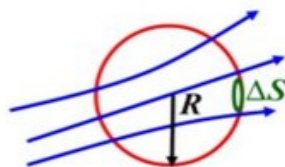


- A、ab边转入纸内，cd边转出纸外
 B、ab边转出纸外，cd边转入纸内
 C、ad边转入纸内，bc边转出纸外
 D、ad边转出纸外，bc边转入纸内

参考答案：A

6、

在空间有一非均匀电场，其电力线分布如图所示。现在电场中取一半径为 R 的闭合球面。已知通过球面上 ΔS 的通量为 $\Delta \Phi$ ，则通过球面其余部分的电通量为：

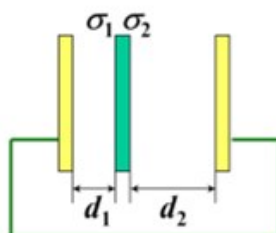


- A、 $-\Delta \Phi$ 。
 B、 $4\pi R^2 \Delta \Phi / \Delta S$ 。
 C、 $(4\pi R^2 - S) \Delta \Phi / \Delta S$ 。
 D、 $-(4\pi R^2 - S) \Delta \Phi / \Delta S$ 。

参考答案：A

7、

三块互相平行的导体板，相互之间的距离 d_1 和 d_2 比板面积线度小得多，外面二板用导线连接。中间板上带电，设左右两面上电荷面密度分别 σ_1 和 σ_2 ，如图所示。则比值 σ_1/σ_2 为

A、 d_2/d_1 B、 d_1/d_2

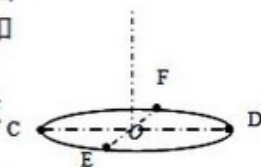
C、1

D、 d_2^2/d_1^2

参考答案：A

8、

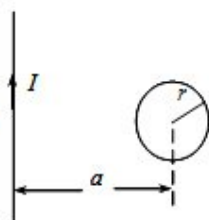
半径为 R 的圆周上 C、D、E、F 处固定有四个电量均为 q 的点电荷，CD 与 EF 垂直，如图所示。此圆以角速度 ω 绕过 O 点与圆平面垂直的轴旋转时，在圆心 O 点产生的磁感强度大小为 B_1 ；它以同样的角速度绕 CD 轴旋转时，在 O 点产生的磁感强度的大小为 B_2 ，则 B_1 与 B_2 间的关系为

A、 $B_1 = 2B_2$ B、 $B_1 = B_2/2$ C、 $B_1 = B_2$ D、 $B_1 = B_2/4$

参考答案：A

9、

在一通有电流 I 的无限长直导线所在平面内，有一半半径为 r 、电阻为 R 的导线环，环中心距直导线为 a ，如图所示，且 $a \gg r$ 。当直导线的电流被切断后，沿导线环流过的电量约为

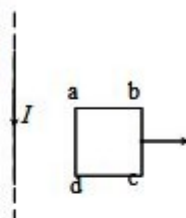


- A、 $\frac{\mu_0 I r^2}{2aR}$
- B、 $\frac{\mu_0 I r^2}{2\pi R} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+r} \right)$
- C、 $\frac{\mu_0 I r}{2\pi R} \ln \frac{a+r}{a}$
- D、 $\frac{\mu_0 I a^2}{2rR}$

参考答案：A

10、

如图，当无限长直电流旁的边长为 l 的正方形回路 $abcd$ (回路与 I 共面且 bc 、 da 与 I 平行)以速率 v 向右运动时，则某时刻(此时 ad 距 I 为 r)回路的感应电动势的大小及感应电流的流向是：

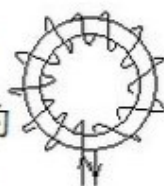


- A、 $\varepsilon = \frac{\mu_0 I v l^2}{2\pi r(r+l)}$ ，电流流向 $d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$
- B、 $\varepsilon = \frac{\mu_0 I v l}{2\pi r}$ ，电流流向 $d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$
- C、 $\varepsilon = \frac{\mu_0 I v l^2}{2\pi r(r+l)}$ ，电流流向 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
- D、 $\varepsilon = \frac{\mu_0 I v l}{2\pi r}$ ，电流流向 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$

参考答案：A

11、

如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕10匝。当导线中的电流*I*为2.0 A时，测得铁环内的磁感应强度的大小*B*为1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为



A、 3.98×10^2

B、 63.3

C、 1.99×10^2

D、 7.96×10^2

参考答案：A

12、

真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面。其电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$ ，两板之间的距离为 d 。两板间的电场强度和电势差为 ()

A、 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}, \frac{\sigma}{2\epsilon_0}d$

B、 $0, 0$

C、 $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}, \frac{3\sigma}{2\epsilon_0}d$

D、 $\frac{\sigma}{\epsilon_0}, \frac{\sigma}{\epsilon_0}d$

参考答案：A

13、

一个平行板电容器没有介质时的电容 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ ，今在两极板间平行插入面积为 S ，厚度为 a ($a < d$)，相对介电系数为 $\epsilon_r = 2$ 的介质后的电容值为 ()

- A、 $\frac{2\epsilon_0 S}{2d - a}$
- B、 $\frac{\epsilon_0 S}{2d - a}$
- C、 $\frac{\epsilon_0 S}{d - a}$
- D、 $\frac{(2d - a)\epsilon_0 S}{(d - a)a}$

参考答案：A

14、在铅直放置的铜管中，有一条形永久磁铁从管口自由下落，如铜管不动，则条形磁铁的运动将是

- A、先做加速运动，当速度到一定值后，一直做匀速直线运动
- B、做自由落体运动
- C、先做加速运动，而后作匀速运动最后做减速运动
- D、做加速度小于 g 的匀加速运动

参考答案：A

15、关于电场强度定义式 $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ ，下列说法中哪个是正确的？

A、

对场中某点，试验电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变。

B、

场强 $\vec{E}$ 的大小与试验电荷 q_0 的大小成反比。

C、

试验电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向。

D、

若场中某点不放试验电荷 q_0 ，则 $\vec{F} = 0$ ，从而 $\vec{E} = 0$ 。

参考答案：A

16、将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后，断开电源。再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间，则由于金属板的插入及其所放位置的不同，对电容器储能的影响为：

A、储能减少，但与金属板相对极板的位置无关。

B、储能减少，且与金属板相对极板的位置有关。

C、储能增加，但与金属板相对极板的位置无关。

D、储能增加，且与金属板相对极板的位置有关。

参考答案：A

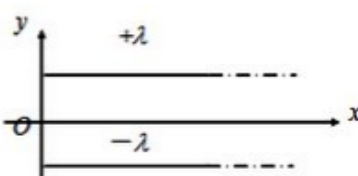
17、已知圆环式螺线管的自感系数为 L 。若将该螺线管锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数

- A、都小于 $L/2$
- B、都等于 $L/2$
- C、都大于 $L/2$
- D、一个大于 $L/2$ ，一个小于 $L/2$

参考答案：A

18、

两条“半无限长”均匀带电直线平行于 x 轴放置，距离 x 轴的距离均为 a ，且它们的左侧端点均在 y 轴上，如图所示。已知两者的电荷线密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，则坐标原点 O 处的场强 $\vec{E}$ 为

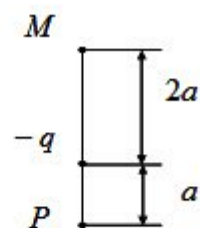


- A、 $-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}\vec{j}$
- B、 $-\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}\vec{j}$
- C、 $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}\vec{i}$
- D、 0
- E、 $-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}\vec{i}$

参考答案：A

19、

在负点电荷 $-q$ 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点，则 M 点的电势为

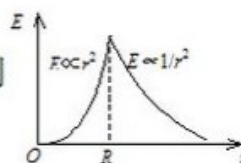


- A、 $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$
- B、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$
- C、 $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$
- D、 $\frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$

参考答案： A

20、

图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E \sim r$ 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的。



A、

半径为 R 、电荷体密度 $\rho = Ar$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。

B、

半径为 R 、电荷体密度 $\rho = A/r$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。

C、半径为 R 的均匀带电球面。D、半径为 R 的均匀带电球体。

参考答案：A

21、极板面积为 S ，间距为 d 的平行板电容器，接入电源，保持电压 U 恒定，此时若把间距拉开为 $2d$ ，则电容器中的静电能改变了 ()

A、 $-\frac{\epsilon_0 S}{4d} U^2$

B、 $\frac{\epsilon_0 S}{2d} U^2$

C、 $\frac{\epsilon_0 S}{4d} U^2$

D、 $-\frac{\epsilon_0 S}{2d} U^2$

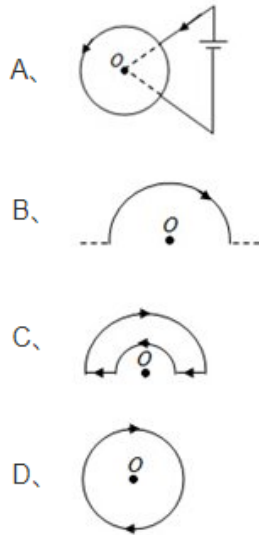
参考答案：A

22、平行板电容器充电后仍与电源连接，若将极板间距拉大，则极板上的电量 Q ，电场强度 E 和电场能量 W_e 将作 () 变化

- A、 Q 减小， E 减小， W_e 减小
- B、 Q 增大， E 增大， W_e 增大
- C、 Q 增大， E 减小， W_e 增大
- D、 Q 减小， E 增大， W_e 增大

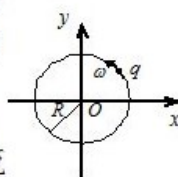
参考答案：A

23、下图为载流电路，其中虚线部分表示通向“无限远”，弧形部分为均匀导线，点 O 磁感强度为零的图是 ()



参考答案：A

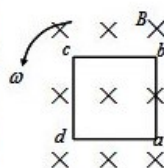
- 24、如图所示，一电量为 q 的点电荷，以匀角速度 ω 作圆周运动，圆周的半径为 R 。设 $t=0$ 时 q 所在点的坐标为 $x_0=R$ ， $y_0=0$ ，以 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 分别表示 x 轴和 y 轴上的单位矢量，则圆心处 O 点的位移电流密度为：



- A、 $\frac{q\omega}{4\pi R^2}(\sin\omega t\vec{i} - \cos\omega t\vec{j})$
 B、 $\frac{q\omega}{4\pi R^2}\vec{k}$
 C、 $\frac{q\omega}{4\pi R^2}\sin\omega t\vec{i}$
 D、 $\frac{q\omega}{4\pi R^2}\cos\omega t\vec{j}$

参考答案：A

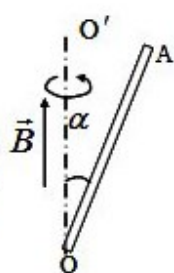
- 25、如图所示，边长为 l 的正方形线圈 $abcd$ 垂直于均匀磁场 B 放置，如果线圈绕通过 a 点并垂直于线圈所在平面的轴，以匀角速度 ω 旋转，那么 a, c 两点间的动生电动势为



- A、 $B\omega l^2$
 B、 $2B\omega l^2$
 C、 $4B\omega l^2$
 D、 $B\omega l^2/2$
 E、 0

参考答案：A

- 26、一根长为 L 、下端固定的导线 OA 处于匀强磁场中。磁场的方向竖直向上，大小为 B 。若该导线以角速度 ω 绕竖直轴 OO' 旋转，且角速度方向与磁场的方向相同，如图所示。则导线中的电动势



- A、大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin^2 \alpha$ ，方向由 $O \rightarrow A$ 。
 B、大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin^2 \alpha$ ，方向由 $A \rightarrow O$ 。
 C、大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin \alpha$ ，方向由 $A \rightarrow O$ 。
 D、大小为 $\frac{B\omega L^2}{2} \sin \alpha$ ，方向由 $O \rightarrow A$ 。

参考答案：A

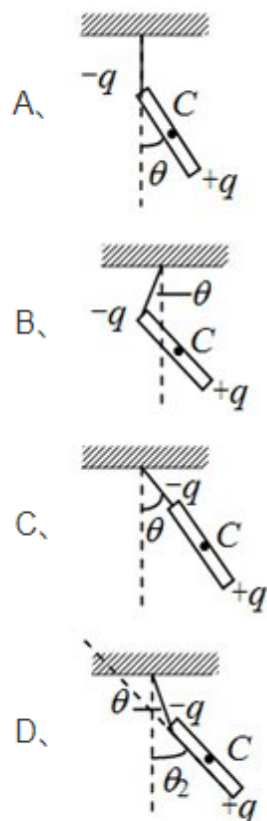
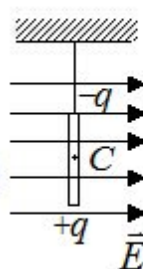
- 27、一个长直螺线管单位长度的匝数为 n ，横截面积为 S 。则该螺线管单位长度的自感系数和通有电流 I 时的磁能分别为

- A、 $L = \mu_0 n^2 S, W_m = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I^2$
 B、 $L = \mu_0 n S, W_m = \frac{1}{2} \mu_0 n S I^2$
 C、 $L = \mu_0 n S, W_m = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I^2$
 D、 $L = \mu_0 n^2 S, W_m = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 S I$

参考答案：A

28、

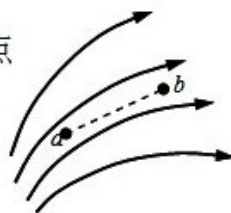
一根均匀细刚体绝缘杆，用细丝线系住一端悬挂起来，如右图所示.先让它的两端分别带上电荷 $+q$ 和 $-q$ ，再加上水平方向的均匀电场 $\vec{E}$ ．试判断当杆平衡时，将处于下面各图中的哪种状态？



参考答案：A

29、

若将负点电荷 q 从电场 $\vec{E}$ 中的点 a 移至点 b ，下列正确者是（ ）

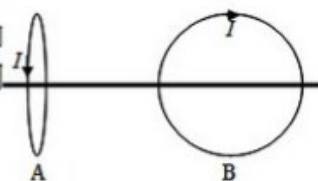


- A、电场力做负功
- B、电势 $\varphi_a < \varphi_b$
- C、电场强度 $E_a < E_b$
- D、电势能减少

参考答案：A

30、

有两个半径相同的圆环形载流线圈A和B，它们可以自由转动和移动，把它们放在相互垂直的位置上，如图所示，则（ ）



- A、A和B均发生转动和平动，最后两线圈电流同方向并紧靠一起
- B、A不动，B在磁力作用下发生转动和平动
- C、A和B都在运动，但运动的趋势不能确定
- D、A和B都在转动，但不平动，最后两线圈磁矩同方向平行

参考答案：A